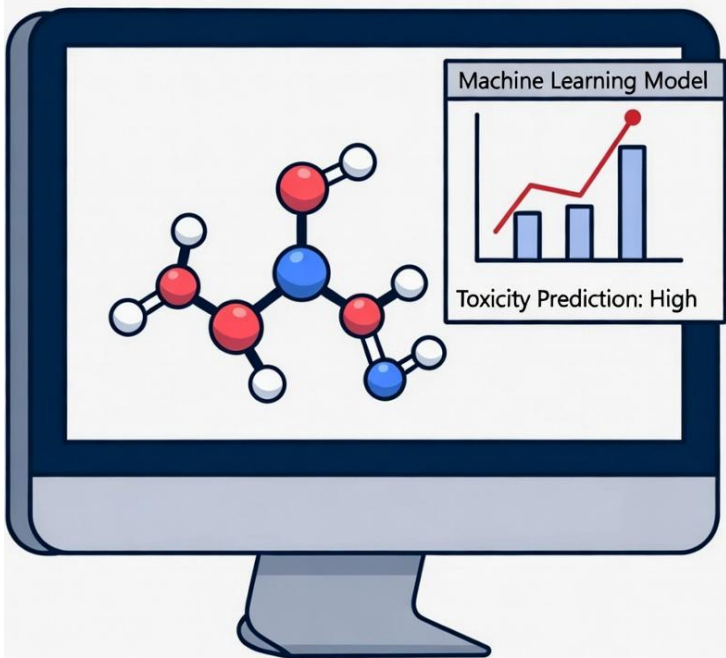




기계학습 (Machine learning)

AI 신약학과

신현길

실습 환경 먼저 설치

- Python (영어 사전에서 단어 뜻을 찾아보세요)
 - anaconda (miniconda)
 - jupyter notebook
- Terminal
 - Anaconda prompt
 - cmd
 - powershell



Miniconda Installer

Miniconda is a free minimal installer for conda. It is a small bootstrap version of Anaconda that includes only conda, Python, the packages they both depend on, and a small number of other useful packages (like pip, zlib, and a few others).

Download Miniconda Installer >

Company

Press
Careers
Contact Us

Products

Anaconda Platform
Capabilities
Professional Services
Pricing

Customers

Cloud Login
Support Center
Learning Catalog
Docs
Community

Popular

AI Governance Guide
AI Platform Guide
Python Data Structures Guide
State of Data Science Report

Create Account >

Contact Sales >



학과소개

학과소개

교육목표

전공진로 로드맵

진로

위치 및 연락처

🏠 홈 / 학과소개 / 학과소개

학과소개

📅 최종 수정일 : 2025-02-19 11:59

◆ AI신약학과 - Department of AI-Based Drug Development

신약 개발에 있어 전통적인 방식은 막대한 비용과 함께 10년 이상 긴 시간이 소요되는데 반해, AI(Artificial Intelligence)는 이 복잡한 과정을 효율적으로 개선할 수 있는 첨단 기술로 각광 받고 있습니다. 이에 신설된 『AI신약학과』는 총 4년의 커리큘럼 동안 약학 및 첨단 AI 기술 (컴퓨터공학), 융합 교과목 교육을 기반으로 신약 후보물질 발굴 프로젝트 및 산업현장실습으로 AI기반 첨단신약개발 산업을 선도하는 전문 인재 양성을 목표로 하고 있습니다.

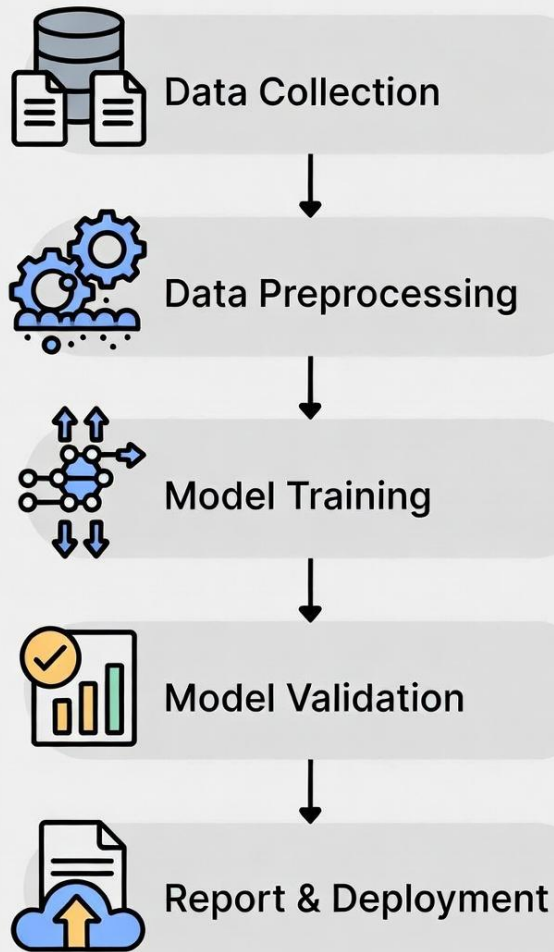
◆ 전공연혁

- 2024년 5월 : 덕성여자대학교 미래인재대학 AI신약학과 신설 교육부 승인 (모집정원:40)
- 2025년 3월 : AI신약학과 신설·운영

온라인에 대단한 강의 들이 이미 많이 공개 (Coursera, Stanford Youtube 채널)
오프라인 교육의 가치? 전공 교육의 gamification (게임적인 요소를 적용해서 학습 효율
개선)

수업목표

- 기계학습 모델 개발 전체 과정을 경험해보는 것.
- 실제 프로젝트에서는 데이터 수집에 최소 수개월이 소요됩니다.
 - 그래서 수업에서는 잘 정리된 데이터를 가져와서 모델 개발을 진행할 계획입니다.
 - 데이터 전처리, 모델 학습, 모델 검증, 결과 보고서 (제출물)
- 평가 기준
 - 얼마나 다양한 실험을 해보았는가? (얼마나 많은 실패를 경험했는가?)
 - 실패에서 어떤 교훈을 얻었는가?
 - 실패를 바탕으로 모델 결과를 어떻게 개선했는가?



제출물 양식

- 분량 제한
 - 단순히 글을 많이 적는 것이 중요한 것이 아님.
 - 수행했던 많은 실험 결과를 시각화 자료에 잘 담아내는 것이 중요. (data visualization)
- 제출물 구성 (논문과 유사한 양식)
 - 개요 (2 page 내외)
 - 방법 (4 page 내외)
 - 결과 (4 page 내외)
 - 실험 과정이 담긴 ipynb 파일
- 코딩 및 보고서 작성 과정에서 챗GPT와 같은 다양한 생성AI를 활용.

참고 자료



PhD Gil

@PhD_Gil · 구독자 420명 · 동영상 139개

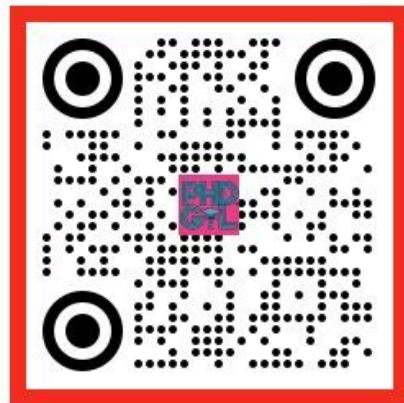
Learn cheminformatics through trials and errors ...더보기

[linkedin.com/in/hyun-kil-shin-ai4sd/?locale=en_US](https://www.linkedin.com/in/hyun-kil-shin-ai4sd/?locale=en_US) 외 링크 6개

채널 맞춤설정

동영상 관리

AI drug





강의 36개

QSAR with python

공개

전체 학습 프로그램 보기

QSAR
with python
(인트로)

강의 56개

파이썬으로 배우는 QSAR

공개

전체 학습 프로그램 보기

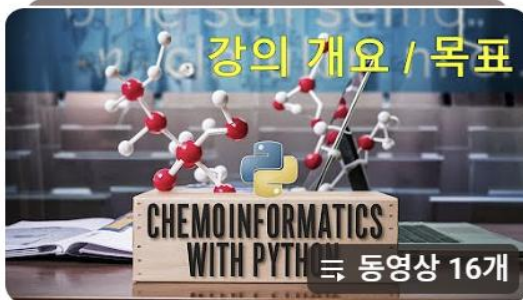
Cheminformatics
with python
(introduction)

동영상 10개

Cheminformatics with python

공개

전체 재생목록 보기



강의 개요 / 목표

동영상 16개

파이썬으로 배우는 화학정보학

공개

전체 재생목록 보기

1. Agentic system for chemistry



동영상 12개

Cheminformatics Agent
(AiChemist hands on session)

공개

전체 재생목록 보기

강의를 제작하면서 알게된 사실...
중간에 포기하는 분들이 매우 많
음. (난이도가 너무 높다 / 시간이
부족)

마감 컴퓨터를 이용한 신약개발 방법론 소개 <31화>



컴퓨터는 게임기인줄 알고 살아왔었는데, 컴퓨터라게 아주 유용하고 나의 수고를 덜어줄 수 있는 좋은 도구라는 것을 대학원 과정 중에 깨닫게 되었습니다. 호기심이 많아서 MOOC에서 재미있는 강의를 골라서 틈틈히 공부하고 있고, 취미는 외국어 공부입니다.

신약 개발에 들어가는 많은 시간, 비용을 줄이기 위해 컴퓨터를 이용해서 실험을 대체하는 방법들이 다양하게 개...

신현길

소개글 펼쳐보기 +

추천지수 68

☆ 스크랩



신약 개발 과정에서의 실패를 줄이기 위한 대안: 컴퓨터를 이용한 신약 개발

이번 연재하는 글에서는 컴퓨터를 이용한 신약 개발에 사용되는 다양한 방법들과 더불어 무료로 사용 가능한 소프트웨어들에 대해서 함께 소개하고자 합니다. 이번에는 첫 글인 만큼 신...

16.12.28 24371 16

AI와 화학 물질

화학 물질 분야에서 사용되는 인공지능 모델을 소개한다. 이 연구가 진행된 배경도 함께 소개했다. 특히 화학 물질은 규제와 밀접한 연관이 있기 때문에 화학 물질을 개발하는 과정은 곧 규제를 벗어나지 않는 자료를 생산하는 과정이다. 이 과정에서 실제 활용되고 있는 내용들을 최대한 구체적으로 다뤘고 관련 규제 현황도 함께 정리해 보았다. 인공지능에 대한 진입 장벽이 낮아지고 있다. 이러한 변화에는 교육이 큰 역할을 하고 있다고 본다. 활용 가능한 교육 자료와 함께 이러한 변화가 미래에 미칠 영향까지도 함께 고찰해 보았다.

신현길



일반 대중 대상 강연



안전한 신약 개발 인공지능이 돕는다?! 신약개발과 딥러닝의 기초 [AI신약개발 1/2] (안전성평가연구소 신현길 박사) :
조회수 3.8만회 • 2년 전

안필과학 Unrealscience ✓

생각보다 복잡한 의약품의 대사와 안전성, 딥러닝 & 인공지능으로 이 문제를 푼다? 신약개발과정 그리고 독성학에 대한 간단한 리뷰 ...



신약 개발에 딥러닝, 인공지능은 어떻게 쓰이는가? [AI신약개발 2/2] (안전성평가연구소 신현길 박사) :
조회수 2.7만회 • 2년 전

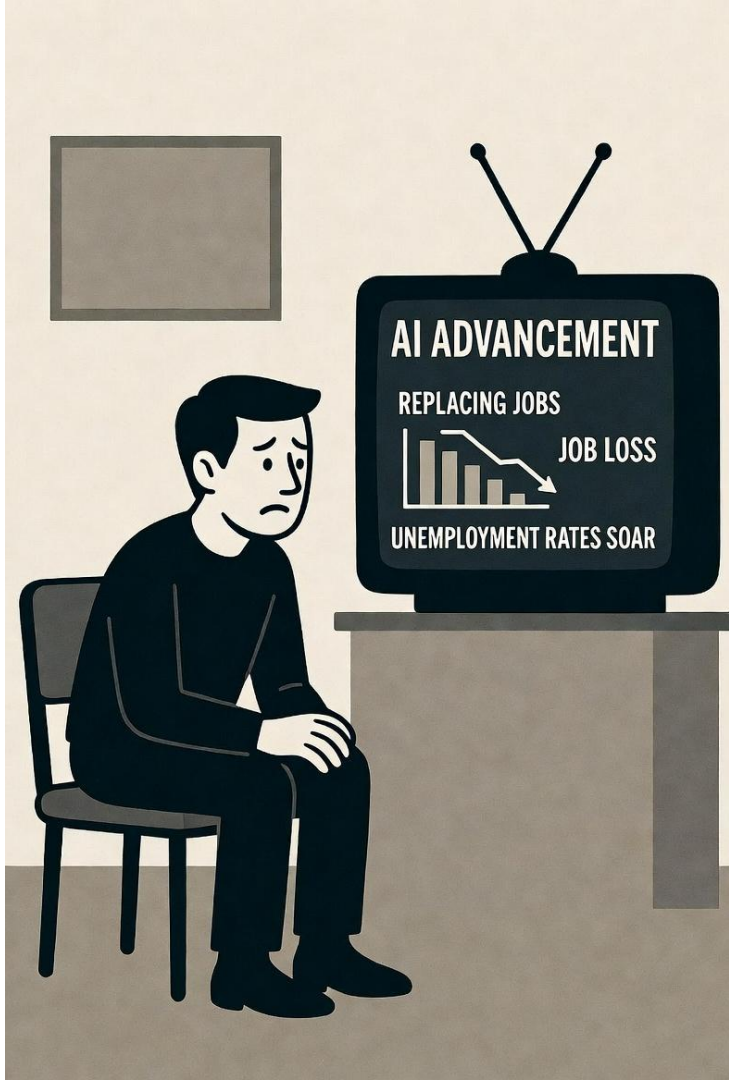
안필과학 Unrealscience ✓

신약 개발의 과정에서 화학 구조를 이해하고, 신약 후보 물질을 추천하는데 딥러닝, 인공지능이 쓰인다?! 약을 개발하는데 드는 비용을 ...

분야를 소개하는데 중점을 두었던 세미나

교육 때 만나는 반응 (직장인 대상)

- 내가 하는 일은 절대 대체되지 않을거야 (라고 말하면서 내심 걱정)
- 이거라도 배워야 살아남을 것 같다 (교육에 와서 앓아는 있는데, 집중은 잘 못함)
- 내가 지금 하는 일은 곧 대체될 것 같으니 직무 전환 준비 (IT업계 출신이 AI 바이오 관련 수업 수강)



SBS
NEWS

오그랜

OpenClaw

오픈클로

N

kakao

실리콘밸리가 환호한 오픈클로
네이버·카카오는 금지령

AI의 발전

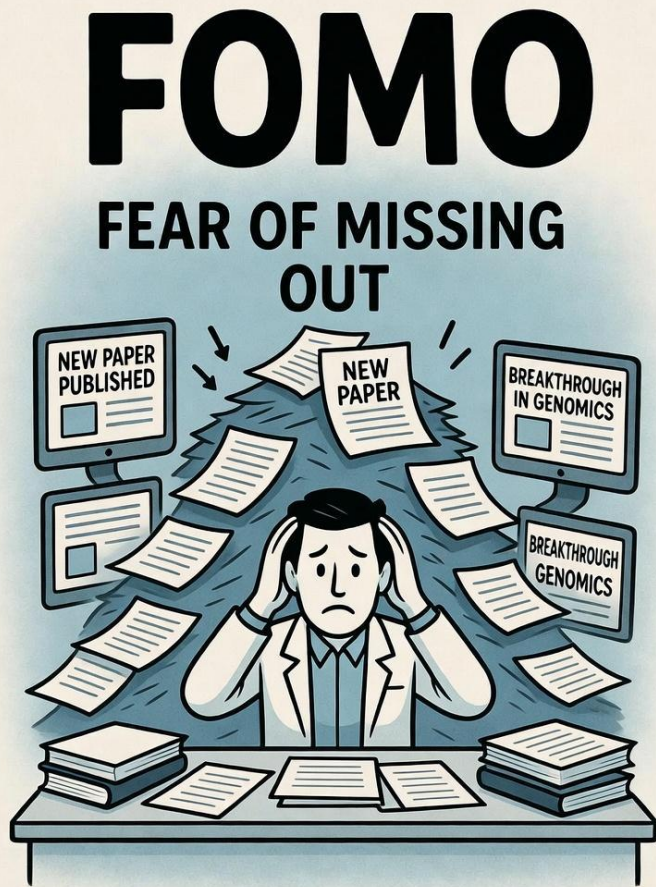
긍정 vs 부정

긍정: 앞으로 더 많은 기회가 있을 것 같다.

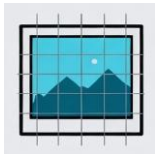
부정: 앞으로 무슨 일을 해야 될지 모르겠다.

AI 리터러시

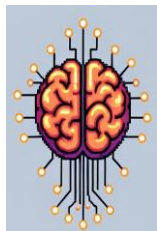
- 리터러시: 어떤 분야를 습득하고 다룰 수 있는 능력.
- AI 리터러시: AI 기술을 습득하고 활용할 수 있는 능력.
- FOMO: Fear Of Missing Out (흐름에 뒤쳐지는 것 같다는 불안감에서 오는 공포)
- JOMO: Joy Of Missing Out (흐름에서 뒤쳐지더라도 지속적으로 성장하는데서 오는 즐거움)
- 요즘 AI 전문가들: 덕업일치
 - AI를 취미 삼아 재미있게 활용하시는 분들이 되길 바랍니다



지도 학습 (supervised learning)



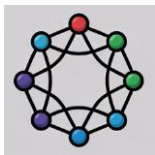
컴퓨터 비전
(convolutional neural network)



기계학습
(machine learning)



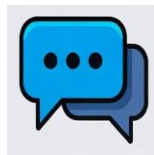
자연어 처리
(Recurrent neural network)



관계형 데이터
(Graph neural network)



강화학습
(Reinforcement learning)

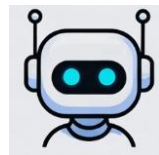


거대언어모델
(Large Language Model)



확산 모델
(Diffusion model)

생성 AI (Generative AI)



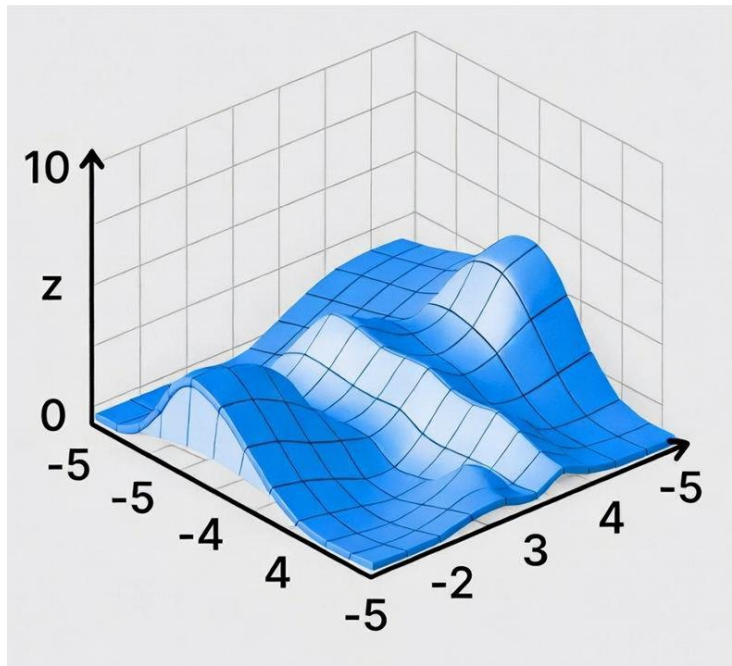
에이전트
(Agent)

기계학습 (machine learning)에서 반드시 알아야 할 내용들

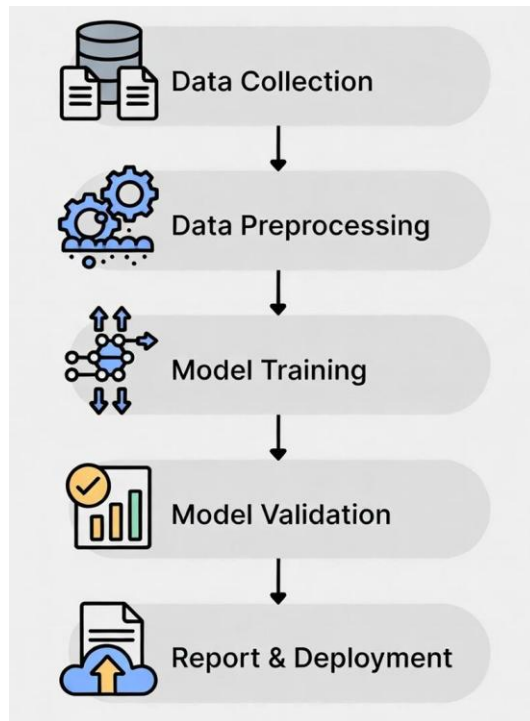
- 데이터 준비 (machine learning-ready data)
 - raw data (날 것 그대로의 데이터)를 어떻게 깔끔하게 만드는지?
 - Feature preparation (모델에 입력할 정보 준비), feature selection (버려야 할 정보 선별)
- 모델 전체 개발 과정
 - 모델이 학습되었다는 의미?
 - 기계학습 알고리즘 별 주요 hyperparameter
 - 모델 검증 방법 (데이터 상황에 따라 다름)
 - 모델 성능 개선 방법
 - 실험 결과 시각화

실습 위주로 진행될 계획이지만...

이론: 기계학습에 대한 수학적인 이해 (수식)



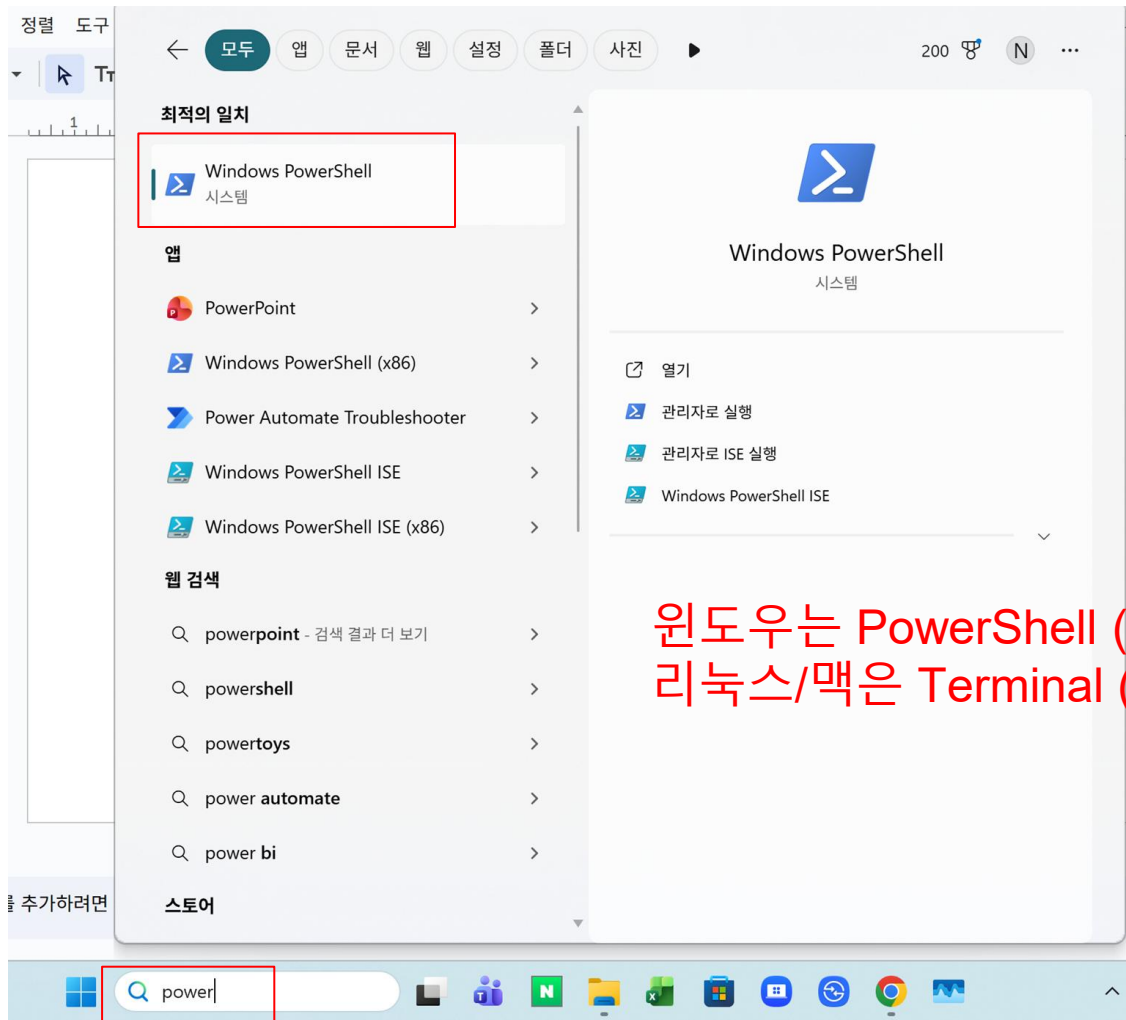
실습: 기계학습 모델 개발 전체 파이프라인



1. **터미널** 사용

2. **jupyter notebook** 사용

실습 주요 내용





Windows PowerShell



PS C:\Users\계정 > |

로컬 디스크 (C:)



> 내 PC > 로컬 디스크 (C:) >

로컬 디스크 (C:) 검색



새로 만들기



미리 보기



홈



갤러리



바탕 화면



다운로드



문서



사진



음악



동영상



지성이꺼



덕재공파 축보 축문



nsiji



내 PC



네트워크

이름

수정된 날짜

유형

크기

Entry

2026-02-15 오후 1:39

파일 폴더

inetpub

2025-04-18 오후 2:32

파일 폴더

INNORIX_Agent

2026-02-16 오후 10:13

파일 폴더

Intel

2023-01-16 오후 4:22

파일 폴더

Logs

2025-12-16 오후 12:37

파일 폴더

PerfLogs

2024-04-01 오후 4:26

파일 폴더

PrivacyPolicy

2023-01-16 오후 4:41

파일 폴더

Program Files

2026-02-14 오후 12:32

파일 폴더

Program Files (x86)

2026-02-14 오후 12:31

파일 폴더

Python314

2026-02-14 오전 11:46

파일 폴더

Temp

2023-06-12 오후 2:26

파일 폴더

User_manual

2023-01-16 오후 4:37

파일 폴더

Wallpaper

2023-01-16 오후 4:38

파일 폴더

Windows

2026-02-15 오후 2:49

파일 폴더

XboxGames

2024-04-30 오후 12:03

파일 폴더

사용자

2026-02-15 오후 6:14

파일 폴더

agentlog

2025-04-18 오후 2:32

텍스트 문서

1KB

RHDSetup

2023-01-16 오후 4:24

텍스트 문서

4KB

Setup

2023-01-16 오후 4:26

텍스트 문서

1KB

19개 항목

1개 항목 선택함

